



Statistica piețelor financiare

Seminarul 1: Date, randamente și indicatori



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) (furnizor de date de piață)
- ▣ MDD: Maximum DrawDown (scăderea maximă de la vîrf)
- ▣ OMV: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale (grupul OMV))
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SR: Sharpe Ratio (raportul Sharpe)

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cum măsurăm, din date reale, cât a crescut o investiție și cât de riscantă a fost?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 1: secțiunea „Ce vă trebuie azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
 - ▶ Partea A: randamente, prețuri ajustate, anualizare și indicatori pe hîrtie
 - ▶ Partea B: aceleași mărimi pe date reale, fiecare cu o măsură a preciziei și o întrebare de interpretare
 - ▶ Partea C: o întrebare deschisă pentru proiect și un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Nu se predă nimic: seminarul este pentru exercițiu; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	se adună în timp randamentele simple și cele logaritmice?	Rezolvat,	A1
A3, A4	cum schimbă un dividend, un split și o consolidare prețurile trecute?	Propus	A3
A5	de la momentele zilnice la media anuală, volatilitate, CAGR și drag	Rezolvat	–
A6, A7	Sharpe, Sortino, MDD și Calmar dintr-o traiectorie scurtă de prețuri	Rezolvat,	A6
B1	ne putem baza pe o serie EUR/RON?	Propus	–
B2, B3	este randamentul mediu al BET (și al altor piețe) semnificativ pozitiv?	Rezolvat,	B2
B4, B5	cît de precis este un Sharpe ratio? este TLV mai bună decît BET?	Propus	B4
B6, B7	cît de adînci și cît de lungi sînt drawdown-urile? funcționează formula drag-ului?	Rezolvat,	B6
C1, C2	persistă Sharpe ratio? ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B4, B6

- ▣ **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați voi, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Prețul folosit	Perioada
BET, S&P 500, DAX	EODHD	close	2015–2026
BET (B6)	EODHD, valorile oficiale BVB	close	1997–2026
Bitcoin	EODHD	close, 7 zile pe săptămână	2015–2026
TLV, SNP, BRD, TGN, SNG, SNN	EODHD	adjusted close	2015–2026
Cursul de referință EUR/RON	BNR	fixingul zilnic	2005–2026
Seria EUR/RON (doar B1)	EODHD	close	2005–2026

- Weekendurile și închiderile repetate din zilele libere se elimină (cu excepția Bitcoin); fiecare serie pe calendarul ei, analizele comune pe zilele comune
- În notebook: `load_close('bet')`, `log_returns('sp500')`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Ce vă trebuie azi (1/4): prețuri și prețuri ajustate

- Bara zilnică: deschiderea, maximul, minimul, închiderea și volumul unei zile; P_t = închiderea (indici, valută, crypto) sau închiderea ajustată (acțiuni)
- Un **eveniment corporativ** schimbă prețul, dar nu și valoarea deținerii
 - ▶ dividend D plătit în ziua t : factorul $A = 1 - D/P_{t-1}$
 - ▶ split: m acțiuni noi pentru n vechi, $A = n/m$ (2-la-1: $A = 1/2$); consolidarea a n acțiuni vechi într-una: $A = n$
- **Prețul ajustat**: fiecare preț dinaintea evenimentului se înmulțește cu A ; prețurile de după rămân neschimbate
- Regula: randamentele din prețuri ajustate nu au salturi artificiale și includ dividendele

Ce vă trebuie azi (2/4): randamente simple și logaritmice

- ▣ **Randamentul simplu:** $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$; **randamentul logaritmice:** $r_t = \ln(P_t/P_{t-1}) = \ln(1 + R_t)$, deci $R_t = e^{r_t} - 1$
- ▣ Întotdeauna $r_t < R_t$ (pentru $R_t \neq 0$); $r_t \approx R_t - R_t^2/2$, deci cele două sînt apropiate pentru mișcări zilnice
- ▣ Pe k perioade
 - ▶ randamentele simple se compun: $1 + R_t(k) = \prod_{j=0}^{k-1} (1 + R_{t-j}) = P_t/P_{t-k}$
 - ▶ randamentele logaritmice se adună: $r_t(k) = \sum_{j=0}^{k-1} r_{t-j} = \ln(P_t/P_{t-k})$
- ▣ Portofoliu cu ponderile w_i fixate la începutul perioadei: $R_p = \sum_i w_i R_i$ exact; $\sum_i w_i r_i$ este doar o aproximare a lui r_p

Ce vă trebuie azi (3/4): anualizare și precizie

- ▣ q = observații pe an: aproximativ 250 pentru o bursă, 365 pentru Bitcoin, 12 pentru date lunare
- ▣ Media anuală = $q \times$ media; **volatilitatea** anuală (abaterea standard) = $\sqrt{q} \times$ abaterea standard
- ▣ **CAGR** (compound annual growth rate, rata anuală compusă de creștere) = $(P_T/P_0)^{1/Y} - 1$, cu Y ani; egală cu $e^{\text{media anuală logaritmică}} - 1$
- ▣ **Volatility drag**: media anuală a randamentelor simple $\approx$ media anuală a randamentelor logaritmice + $\sigma^2/2$
- ▣ Precizia mediei anuale: $SE = \sigma_{an}/\sqrt{Y}$; CI 95% (confidence interval, interval de încredere): estimarea $\pm 1,96 SE$
 - ▶ testul H_0 : media = 0: $z = \text{estimarea}/SE$, respingem la 5% dacă $|z| > 1,96$

Ce vă trebuie azi (4/4): indicatori de performanță

- ▣ **Sharpe ratio** Sharpe (1994): $SR = (\mu - r_f)/\sigma$; aici $r_f = 0$; $SR \text{ anual} = \sqrt{q} \times SR \text{ zilnic}$
 - ▶ eroarea standard pentru randamente i.i.d. Lo (2002): $SE = \sqrt{(1 + SR^2/2)/n}$ pe perioadă, înmulțită cu $\sqrt{q}$ pentru SR anual
 - ▶ **bootstrap**: reeșantionăm zilele cu întoarcere de multe ori, recalculăm SR de fiecare dată, luăm percentilele 2,5% și 97,5%
- ▣ **Sortino ratio** Sortino & van der Meer (1991): μ/σ_D , cu abaterea negativă $\sigma_D = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_t \min(R_t, 0)^2}$
- ▣ **Drawdown** $DD_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$; **MDD** (maximum drawdown) = $\min_t DD_t$; o pierdere x cere un câștig $x/(1 - x)$
- ▣ **Calmar ratio** = $CAGR/|MDD|$

A1: randamente simple și logaritmice pe două zile [Rezolvat]

Cerință

- O acțiune se închide la 50, 55 și 48 de lei în trei zile consecutive.
- 1. Calculați cele două randamente simple zilnice și cele două randamente logaritmice zilnice.
- 2. Calculați randamentul simplu pe două zile din prețuri și prin compunere.
- 3. Verificați dacă suma randamentelor simple și suma randamentelor logaritmice sînt egale cu randamentele pe două zile.
- Raportați: patru randamente zilnice, două randamente pe două zile, o frază despre care randamente se adună.

Rezolvare

- 1. $R_1 = 55/50 - 1 = 10,00\%$,
 $R_2 = 48/55 - 1 = -12,73\%$; $r_1 = \ln(55/50) = 9,53\%$,
 $r_2 = \ln(48/55) = -13,61\%$
- 2. $48/50 - 1 = -4,00\%$; $(1 + R_1)(1 + R_2) - 1 = -4,00\%$, același
- 3. $R_1 + R_2 = -2,73\% \neq -4,00\%$;
 $r_1 + r_2 = -4,08\% = \ln(48/50)$
- Randamentele logaritmice se adună în timp; cele simple trebuie compuse.

A2: o traiectorie pe trei zile [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- O acțiune se închide la 80, 100, 75 și 90 de lei în patru zile consecutive. Model: A1.
- 1. Calculați cele trei randamente simple zilnice și cele trei randamente logaritmice zilnice.
- 2. Calculați randamentul simplu pe trei zile în două moduri: din primul și ultimul preț și prin compunere.
- 3. Explicați de ce suma randamentelor simple supraestimează randamentul pe trei zile.
- Raportați: șase randamente zilnice, randamentele simplu și logaritmice pe trei zile, o frază de explicație.

A3: un dividend și un split [Rezolvat]

Cerință

- Închideri în zilele 0–6: 30; 31; 30,5; 29,2; 29,8; 10,1; 10,3 lei. În ziua 3 se plătește un dividend de 1,5 lei; în ziua 5 are loc un split 3-la-1.
- 1. Calculați factorul de ajustare al fiecărui eveniment.
- 2. Calculați prețurile ajustate din zilele 0–6.
- 3. Comparați randamentul brut și cel ajustat din ziua 5.
- Raportați: doi factori, șapte prețuri ajustate, două randamente pentru ziua 5.

Rezolvare

- 1. Dividend: $A = 1 - 1,5/30,5 = 0,9508$; split: $A = 1/3 = 0,3333$
- 2. Zilele 0–2 se înmulțesc cu ambii factori, 0,3169: 9,51, 9,83, 9,67; zilele 3–4 cu 1/3: 9,73, 9,93; zilele 5–6 neschimbate: 10,10, 10,30
- 3. Brut: $10,1/29,8 - 1 = -66,1\%$, o scădere care nu a avut loc; ajustat: $10,10/9,93 - 1 = 1,7\%$

A4: un dividend și o consolidare [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ☐ Închideri în zilele 0–5: 2,05; 2,10; 1,95; 1,98; 19,90; 20,40 lei. În ziua 2 se plătește un dividend de 0,18 lei; în ziua 4, zece acțiuni vechi se consolidează într-una. Model: A3.
- ☐ 1. Calculați factorul de ajustare al fiecărui eveniment.
- ☐ 2. Calculați prețurile ajustate din zilele 0–5.
- ☐ 3. Calculați randamentul logaritm brut din ziua 4 și spuneți cum ar arăta o estimare a volatilității care l-ar păstra.
- ☐ Raportați: doi factori, șase prețuri ajustate, un randament și o frază.

A5: de la momentele zilnice la indicatori anuali [Rezolvat]

Cerință

- O acțiune are randamente logaritmice zilnice cu media 0,06% și abaterea standard 1,5%; se tranzacționează 250 de zile pe an; aveți 10 ani de date.
- 1. Calculați media anuală a randamentelor logaritmice și volatilitatea anuală.
- 2. Calculați CAGR și media anuală a randamentelor simple implicată de volatility drag.
- 3. Calculați eroarea standard și CI 95% pentru media anuală a randamentelor logaritmice.
- Raportați: cinci cifre și o frază despre lățimea intervalului.

Rezolvare

- 1. $250 \times 0,06\% = 15,0\%$; $\sqrt{250} \times 1,5\% = 23,7\%$
- 2. $CAGR = e^{0,15} - 1 = 16,2\%$;
 $\sigma^2/2 = 0,0563/2 = 2,81\%$, deci media aritmetică este $15,0\% + 2,81\% \approx 17,8\%$
- 3. $SE = 23,7\%/\sqrt{10} = 7,5\%$; CI $[0,3\%, 29,7\%]$
- Zece ani de date abia exclud zero: randamentele medii sînt imprecise.

A6: indicatorii unei traiectorii scurte de prețuri [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Valorile unui fond la sfîrșit de lună: 100, 104, 101, 107, 99, 103, 110 (șase luni, $q = 12$, $r_f = 0$).
- ▣ 1. Calculați cele șase randamente simple lunare, media și abaterea lor standard.
- ▣ 2. Calculați Sharpe ratio și Sortino ratio anualizate.
- ▣ 3. Calculați MDD, CAGR și Calmar ratio.
- ▣ Raportați: un tabel cu randamente, cinci indicatori, o frază despre de ce Sortino depășește Sharpe.

Rezolvare

- ▣ 1. Randamente (%): +4,00; -2,88; +5,94; -7,48; +4,04; +6,80; media 1,74%, abaterea std. 5,66%
- ▣ 2. $SR = \sqrt{12} \times 1,74/5,66 = 1,06$; $\sigma_D = 3,27\%$, Sortino $= \sqrt{12} \times 1,74/3,27 = 1,84$
- ▣ 3. $MDD = 99/107 - 1 = -7,48\%$; $CAGR = 1,10^2 - 1 = 21,0\%$; Calmar = 2,81
- ▣ Doar două din șase luni sînt pierderi, deci $\sigma_D < \sigma$; cu o jumătate de an de date toate aceste cifre sînt foarte imprecise.

A7: indicatorii altui fond [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

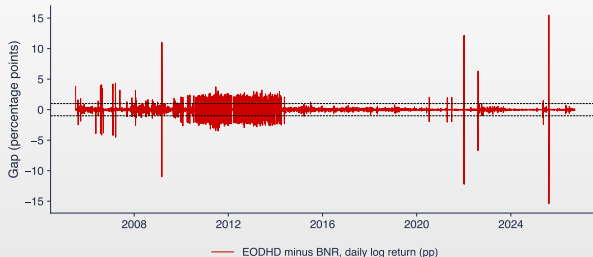
Cerință

- ▣ Valori la sfîrșit de lună: 200, 190, 205, 215, 180, 196, 210, 222 (șapte luni, $q = 12$, $r_f = 0$). Model: A6.
- ▣ 1. Calculați randamentele simple lunare, media și abaterea lor standard.
- ▣ 2. Calculați Sharpe ratio și Sortino ratio anualizate.
- ▣ 3. Calculați MDD, CAGR și Calmar ratio.
- ▣ 4. Comparați cu fondul din A6: ce indicatori clasează diferit cele două fonduri?
- ▣ Raportați: cinci indicatori și o frază care compară cele două fonduri.

B1: ne putem baza pe o serie EUR/RON? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** descriu seria EUR/RON de la EODHD și cursul de referință BNR același curs de schimb?
- ▣ **Date:** cele două serii zilnice EUR/RON în zilele lor comune, 2005–2026
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați randamentele logaritmice zilnice ale ambelor serii în zilele comune.
 2. Numărați zilele în care cele două randamente diferă cu mai mult de un punct procentual.
 3. Calculați volatilitatea anualizată a fiecărei serii și a seriei EODHD fără acele zile.
 4. Interpretare: ce serie ați folosi pentru a măsura riscul valutar al unui credit în euro și de ce?
- ▣ **Raportați:** numărul de zile, trei volatilități și o frază de interpretare
- ▣ **Notebook:** secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]

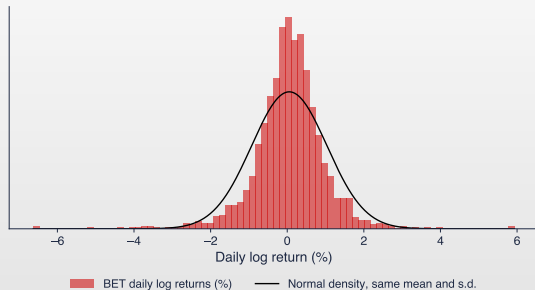


- 5 154 de zile comune; în 412 dintre ele (8,0%) diferența depășește un punct procentual; cele mai multe în 2011 (107 zile)
- Cele mai mari diferențe: 13 august 2025 (EODHD 15,4%, BNR -0,10%), 14 august 2025 (EODHD -15,4%, BNR -0,01%)
- Volatilitatea: BNR 4,5%, EODHD 13,4%, EODHD fără zilele eronate 4,7%
- Interpretare: cursul BNR, proprietarul oficial al cifrei; seria EODHD ar înmulți riscul valutar măsurat cu 3,0

B2: este pozitiv randamentul mediu al BET? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** este randamentul zilnic mediu al BET semnificativ diferit de zero în 2015–2026?
- ▣ **Date:** închiderile BET, 2015–2026, randamente logaritmice zilnice în %
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați media, abaterea standard, asimetria, excesul de aplatare, minimul (cu data lui) și maximul randamentelor logaritmice zilnice.
 2. Anualizați media și abaterea standard cu numărul real de observații pe an.
 3. Calculați eroarea standard a mediei anuale, CI 95% și statistica z pentru H_0 : media = 0.
 4. Interpretare: seamănă histograma cu distribuția Normală și ce îi spune intervalul unui investitor?
- ▣ **Raportați:** un tabel de statistici, CI, z și p , două fraze de interpretare
- ▣ **Notebook:** secțiunea B2

B2: rezolvare [Rezolvat]



- $n = 2\,925$ zile, 250 pe an; media 0,053%, abaterea std. 0,98%
- Asimetria $-1,41$, excesul de aplatizare 17,8; cea mai proastă zi $-11,9\%$ pe 19 decembrie 2018, cea mai bună 6,8%
- Anual: media 13,2%, volatilitatea 15,5%; SE $= 15,5 / \sqrt{11,7} = 4,5\%$
- CI 95% [4,3%, 22,1%]; $z = 2,91$, $p = 0,004$: respingem media zero la 5%
- Interpretare: centru mai înalt și cozi mai groase decât distribuția Normală; media este pozitivă, dar oriunde între 4,3% și 22,1% pe an

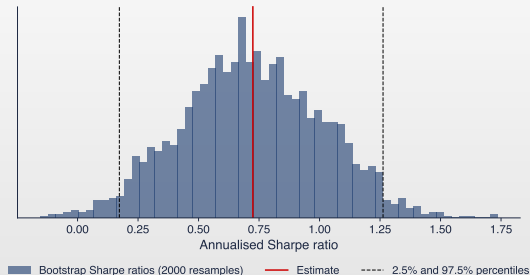
B3: încă patru piețe [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** care dintre S&P 500, DAX, Bitcoin și Banca Transilvania au un randament mediu semnificativ peste zero?
- ▣ **Date:** randamente logaritmice zilnice, 2015–2026, fiecare pe calendarul ei; model: B2
- ▣ **Cerințe**
 1. Repetați pașii 1–3 din B2 pentru fiecare dintre cele patru serii.
 2. Puneți media anuală, volatilitatea, CI și p pentru toate cele cinci serii (cu BET) într-un tabel.
 3. Interpretare: de ce intervalul Bitcoin este mult mai larg decât cel al S&P 500, deși ambele acoperă aceiași ani?
- ▣ **Raportați:** un tabel și două fraze
- ▣ Notebook: secțiunea B3

B4: cât de precis este un Sharpe ratio? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** cât de precis se estimează Sharpe ratio al S&P 500 din datele 2015–2026?
- ▣ **Date:** închiderile S&P 500, randamente simple zilnice, $r_f = 0$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați media zilnică, abaterea standard și Sharpe ratio și anualizați Sharpe ratio.
 2. Calculați eroarea standard după [Lo \(2002\)](#) și CI 95%.
 3. Faceți bootstrap pentru Sharpe ratio cu 2000 de reeșantionări ale zilelor și luați percentilele 2,5% și 97,5%.
 4. Interpretare: ar putea Sharpe ratio adevărat al S&P 500 să fie sub 0,25?
- ▣ **Raportați:** Sharpe ratio, două intervale și o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B4

B4: rezolvare [Rezolvat]



- $n = 2\,943$, $q = 251,5$; media zilnică 0,0508%, abaterea std. 1,113%, SR zilnic 0,0457
- $SR\ anual = 0,0457 \times 15,86 = 0,72$
- $Lo: SE = \sqrt{(1 + 0,0457^2/2)/2\,943} \times 15,86 = 0,29$; CI [0,15, 1,30]
- Bootstrap: [0,17, 1,26], foarte apropiat
- Interpretare: da; orice valoare de la 0,17 la 1,26 este compatibilă cu datele

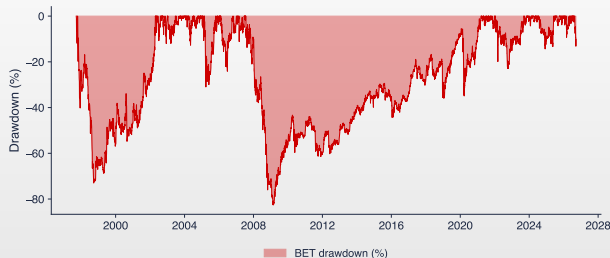
B5: este Banca Transilvania mai bună decât BET? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** este Sharpe ratio al TLV semnificativ mai mare decât al indicelui BET?
- ▣ **Date:** închiderea BET și închiderea ajustată TLV, 2015–2026, unite întîi pe zilele comune; model: B4
- ▣ **Cerințe**
 1. Uniți cele două serii de prețuri pe zilele lor comune, apoi calculați randamentele simple zilnice.
 2. Calculați ambele Sharpe ratio anualizate, cu erorile lor standard Lo.
 3. Faceți bootstrap pentru diferența celor două Sharpe ratio, reeșantionînd aceleași zile pentru ambele serii.
 4. Interpretare: de ce trebuie reeșantionate zilele în perechi?
- ▣ **Raportați:** două Sharpe ratio, diferența cu intervalul ei, o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B5

B6: cea mai adâncă cădere a BET [Rezolvat]

- **Întrebarea:** cât de adâncă a fost cea mai mare cădere a BET de la lansare și cât a durat recuperarea?
- **Date:** închiderile oficiale BET din 19 septembrie 1997; pentru Calmar ratio, 2015–2026
- **Cerințe**
 1. Calculați seria drawdown-urilor și maximum drawdown, cu datele vârfului, minimumului și recuperării.
 2. Calculați câștigul necesar pentru recuperare de la minim și ponderea zilelor petrecute cu peste 20% sub vîrf.
 3. Calculați CAGR, MDD și Calmar ratio pentru 2015–2026.
 4. Interpretare: ce adaugă drawdown-ul la ceea ce ne spune deja volatilitatea?
- **Raportați:** MDD cu trei date, două procente, trei indicatori, o frază
- **Notebook:** secțiunea B6

B6: rezolvare [Rezolvat]



- MDD –82,5%: de la 10814 puncte pe 24 iulie 2007 la 1887 pe 25 februarie 2009; vechiul vîrf a fost regăsit pe 16 martie 2021, după 13,6 ani
- De la minim era nevoie de un câștig de 473%; 56% din toate zilele au fost cu peste 20% sub vîrf
- 2015–2026: CAGR 14,1%, MDD –31,1% (23 ianuarie 2020 – 23 martie 2020), Calmar = $14,1/31,1 = 0,45$
- Interpretare: volatilitatea ignoră ordinea randamentelor; drawdown-ul arată cît timp stă investorul sub nivelul de pornire

B7: Bitcoin, OMV Petrom și volatility drag [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** cât de adânci sînt drawdown-urile Bitcoin și SNP și funcționează pentru ele formula volatility drag?
- ▣ **Date:** închiderea Bitcoin și închiderea ajustată SNP, 2015–2026; model: B6
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați MDD pentru fiecare serie, cu datele vîrfului, minimului și recuperării.
 2. Calculați CAGR și Calmar ratio pentru fiecare serie.
 3. Calculați media anuală aritmetică a randamentelor simple, media anuală a randamentelor logaritmice și diferența lor.
 4. Comparați diferența cu $\sigma^2/2$, folosind volatilitatea anuală a randamentelor simple.
 5. Interpretare: pentru care activ contează drag-ul pentru un investitor pe termen lung?
- ▣ **Raportați:** un tabel cu MDD, date, CAGR, Calmar, cele două medii, drag-ul și $\sigma^2/2$, o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B7

C1: persistă Sharpe ratio? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** are o acțiune BVB cu Sharpe ratio mare în 2015–2020 un Sharpe ratio mare și în 2021–2026?
- ▣ **Date:** închiderile ajustate TLV, SNP, BRD, TGN, SNG, SNN, 2015–2026; modele: B4, B6
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați Sharpe ratio anualizat și eroarea lui standard pentru fiecare acțiune în fiecare jumătate.
 2. Calculați corelația rangurilor Spearman între Sharpe ratio din cele două jumătăți.
 3. Propuneți o cale de a face răspunsul mai sigur (mai multe acțiuni, alți indicatori, alte ferestre).
 4. Interpretare: ce ne pot spune șase acțiuni despre persistență?
- ▣ **Raportați:** un tabel, corelația rangurilor cu valoarea p , un scurt plan de proiect
- ▣ **Notebook:** secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a întrebat un asistent AI: „Compară riscul și performanța Bitcoin și ale BET în 2015–2026.” Răspunsul:
- (a) Volatilitatea zilnică a Bitcoin este 3,49%, deci volatilitatea anuală este $3,49\% \times \sqrt{252} = 55,4\%$.
- (b) Sharpe ratio al Bitcoin (1,05) este mai mare decât al BET (0,93), ceea ce dovedește că Bitcoin este investiția mai bună.
- (c) Maximum drawdown al Bitcoin este cel mai prost randament zilnic, -46,5%.
- (d) Pentru un portofoliu 50/50, randamentul logaritmice este exact media celor două randamente logaritmice.
- (e) Pentru acțiunile BVB, ca TLV, am folosit coloana close, care este prețul oficial.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație spuneți dacă este corectă; dacă nu, dați afirmația corectă și, unde se poate, cifra corectă din notebook (secțiunea C2).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de cinci verdicte, fiecare cu un rând de justificare.

Ce rămîne de azi

- ▣ Verificați datele înainte de calcule: sursa, prețurile ajustate, o a doua serie
- ▣ Randamentele logaritmice se adună în timp; cele simple se adună între active
- ▣ Randamentele medii și Sharpe ratio vin cu intervale largi: raportați-le
- ▣ Drawdown-ul și volatility drag arată ce ascunde volatilitatea singură
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați fiecare factor, definiție și coloană

După seminar

- ▣ Cursul 1 dezvoltă fiecare temă de azi: calitatea datelor, randamente, anualizare, statistici descriptive și indicatori de performanță
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook; rezolvările se discută la seminar
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: mai multe acțiuni, ferestre mobile, alți indicatori
- ▣ Lectură: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), cap. 11; exerciții rezolvate: [Borak, Härdle & López-Cabrera \(2013\)](#)

Bibliografie

- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). ... and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Lo, A.W. (2002). The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- ▣ Sharpe, W.F. (1994). The Sharpe ratio. *Journal of Portfolio Management*, 21(1), 49–58.
- ▣ Sortino, F.A., van der Meer, R. (1991). Downside risk. *Journal of Portfolio Management*, 17(4), 27–31.